

A AURORA ESTABELECE OS
PRIMEIROS SISTEMAS DA COLÔNIA

A AURORA ESTABELECE OS PRIMEIROS SISTEMAS DA COLÔNIA

1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxo de decisão do sistema inteligente da colônia	6
Figura 2 - Sistema inteligente de análise e decisão da colônia.....	8



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critérios de avaliação	12
---	----

EURO

SUMÁRIO

PRIMEIROS PASSOS NA COLÔNIA	5
1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	5
2 CONTEXTO DO DESAFIO	7
3 ATIVIDADE DETALHADA.....	9
4 ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS	11
4.1 Repositório GitHub (Público)	11
4.2 Relatório em PDF.....	11
5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	12
6 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.....	12
7 OBJETIVO FINAL	12

PRIMEIROS PASSOS NA COLÔNIA

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

A fase atual da missão Aurora Siger representa um marco na transição entre exploração e operação. Se nas etapas anteriores o objetivo era pousar e sobreviver, agora o desafio é manter a colônia funcionando de forma contínua, estável e eficiente. Isso exige um nível de organização e controle que não pode ser alcançado apenas por intervenção humana direta.

A latência de comunicação entre Marte e a Terra, somada à complexidade do ambiente, impõe uma necessidade clara: os sistemas da colônia devem ser capazes de operar de forma autônoma. Essa autonomia não é baseada apenas em hardware ou infraestrutura física, mas principalmente em sistemas computacionais capazes de integrar conceitos trabalhados ao longo da fase, como organização eficiente de dados (estruturas), tomada de decisão baseada em condições (lógica), representação de fenômenos por modelos matemáticos e uso de previsões simples para apoiar decisões.

Em outras palavras, o desafio conecta diretamente as práticas vivenciadas nas disciplinas do curso, nas quais os alunos aprenderão a estruturar informações, construir regras lógicas, analisar relações entre variáveis e interpretar dados para tomada de decisão.

Dessa forma, espera-se que o sistema desenvolvido seja capaz de:

- **Estruturas de dados:** organização das informações da colônia utilizando estruturas como listas, dicionários (tabela *hash*) e hierarquias, permitindo acesso rápido e eficiente aos dados;
- **Lógica computacional:** aplicação de estruturas condicionais (*if*, *elif*, *else*) para tomada de decisão baseada em regras, como priorização de sistemas e resposta às situações críticas;
- **Modelagem matemática:** representação de fenômenos reais da colônia (como consumo ou geração de energia) por meio de funções e relações matemáticas;

A Aurora Estabelece os Primeiros Sistemas da Colônia

- **Previsão de dados:** utilização de modelos simples, como regressão linear, para antecipar comportamentos futuros a partir de dados históricos;
- **Eficiência energética:** análise do uso de energia considerando fontes renováveis e tomada de decisões para reduzir desperdícios e otimizar o sistema.



Figura 1 - Fluxo de decisão do sistema inteligente da colônia
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

2 CONTEXTO DO DESAFIO

A colônia Aurora Siger entrou em operação contínua. Sensores distribuídos pelos subsistemas estão gerando dados constantemente, como níveis de energia (geração solar e eólica), temperatura interna e externa, velocidade do vento, consumo dos módulos e estado dos equipamentos. Esses sensores funcionam como a camada de entrada do sistema, capturando informações do ambiente e dos recursos da colônia em tempo real.

Para que esses dados sejam úteis, é necessário organizá-los de forma estruturada (por exemplo: agrupando por sistema energético, ambiental e operacional) e garantir acesso rápido a informações críticas, como níveis de energia ou alertas de falha, prática semelhante à organização de dados em chave-valor e estruturas hierárquicas.

Além disso, a leitura contínua desses sensores permite construir séries de dados (históricos), que podem ser utilizadas tanto para análise do comportamento atual quanto para estimativas futuras (previsões simples). Isso transforma o sistema da colônia de um modelo apenas reativo (responder ao que já aconteceu) para um modelo mais inteligente, capaz de antecipar situações.

O grande desafio agora não é apenas reagir ao ambiente, mas interpretar esses dados, identificar padrões e antecipar comportamentos para tomar decisões mais eficientes e seguras. Sua equipe será responsável por desenvolver um módulo computacional capaz de:

- **Organizar os dados da colônia:** estruturar informações em formatos que permitam acesso rápido e consistente (como chave-valor e organizações hierárquicas), semelhante à organização de inventários e sensores vista em exercícios de estruturas;
- **Analisar padrões:** observar relações entre variáveis (ex.: vento x geração e consumo x horário) e identificar tendências, como feito nas atividades de modelagem e análise de dados;
- **Identificar riscos:** construir condições lógicas combinando múltiplos critérios (ex.: energia baixa AND consumo alto AND previsão desfavorável),

seguindo a mesma lógica usada na construção e simplificação de expressões booleanas;

- **Gerar previsões:** estimar comportamentos futuros a partir de dados históricos por meio de modelos lineares simples, como nas atividades de regressão aplicadas a cenários reais;
- **Apoiar decisões operacionais:** transformar dados e previsões em ações automatizadas (priorizar sistemas, reduzir carga e gerar alertas), aplicando o fluxo clássico de entrada → processamento → saída.



Figura 2 - Sistema inteligente de análise e decisão da colônia
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

3 ATIVIDADE DETALHADA

Sua equipe deverá desenvolver **um sistema integrado** que represente o funcionamento inteligente da colônia. Esse sistema deve reunir, de forma organizada, tudo o que foi trabalhado ao longo dessa fase.

O sistema deve ser capaz de:

- **Organizar os dados da colônia**

- Exemplo: armazenar energia, consumo e clima em estruturas como listas ou chave-valor;
- Também representar os sistemas da colônia de forma hierárquica (ex.: sistema energético → solar / eólico);
- Similar ao que foi feito ao organizar informações em estruturas eficientes, conforme visto na disciplina de estruturas de dados, e navegar entre subsistemas, conforme práticas trabalhadas nas atividades de estruturas de dados (listas, tabelas chave-valor e organização hierárquica).

- **Tomar decisões automaticamente - Regras de decisão (lógica do sistema)**

De forma simples, seu sistema deve:

- Criar regras básicas. Exemplo: se energia < 50 → reduzir consumo;
- Combinar condições quando necessário. Exemplo: se energia < 50 E consumo alto → ativar modo economia;
- Priorizar o que é mais importante. Exemplo: manter suporte à vida ligado e desligar sistemas não essenciais;
- Gerar uma ação clara (saída). Exemplo: entrada → energia = 40, consumo = 70, saída → "ALERTA: reduzir consumo";
- **Objetivo:** transformar dados em uma decisão simples e clara, como foi feito nos exercícios de lógica e programação.

- **Prever comportamentos simples (usando regressão)**

A Aurora Estabelece os Primeiros Sistemas da Colônia

- Exemplo (colônia): usar dados de vento para estimar quanta energia eólica será gerada.
- Como fazer:
 - Organize os dados em listas (ex.: vento = [8, 10, 12], energia = [20, 25, 30]);
 - Ajuste uma relação simples entre as variáveis (uma “reta”);
 - Use essa relação para estimar valores futuros.
- Resultado esperado:
 - Entrada: vento = 11;
 - Saída: previsão de energia $\approx$ 27.
- **Objetivo:** transformar dados históricos em uma estimativa simples, como foi feito nos exercícios de regressão.
- **Analisar o uso de energia**
 - O que fazer: comparar geração, consumo e (se houver) reserva de energia;
 - Organize os dados em variáveis/listas (ex.: geração = 45, consumo = 60);
 - Verifique situações simples: se consumo > geração → risco / se geração > consumo → possível desperdício;
 - Exemplo (colônia):
 - Entrada: geração = 40, consumo = 70;
 - Saída: "ALERTA: consumo maior que geração".
 - Outro exemplo (colônia):
 - Entrada: geração = 80, consumo = 30;
 - Saída: "SUGESTÃO: armazenar energia excedente".
 - **Objetivo:** analisar os dados de energia e gerar uma ação simples, como foi feito nas atividades envolvendo energia solar e eólica.

4 ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

4.1 Repositório GitHub (Público)

A equipe deverá entregar **um único sistema funcionando**, contendo:

- Código em Python organizado em funções;
- Estrutura clara (separação de lógica, dados e decisões). Por exemplo, o sistema recebe os dados como energia = 40 e consumo = 70. Em seguida aplica uma regra simples, como “se energia < 50 então reduzir consumo”. Por fim, gera uma decisão objetiva, exibindo a saída “ALERTA: reduzir consumo”.
- **README.md** com:
 - Explicação simples do funcionamento;
 - Exemplo de entrada e saída.

4.2 Relatório em PDF

O relatório deve explicar o sistema de forma objetiva:

- Como os dados foram organizados;
- Quais regras de decisão foram utilizadas;
- Qual foi o modelo de previsão aplicado;
- Como o sistema ajuda a melhorar o uso de energia na colônia;
- Link do repositório GitHub (público) para acesso ao sistema desenvolvido (explicação simples e direta, com foco em mostrar entendimento, não volume).

5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso
Estruturação de dados	2
Lógica de decisão	2
Modelagem e previsão	2
Implementação em Python	2
Documentação e organização	2

Tabela 1 – Critérios de avaliação
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

6 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O projeto deve utilizar apenas conceitos trabalhados nos capítulos;
- Não é necessário utilizar bibliotecas avançadas;
- O foco está na lógica, organização e interpretação.

7 OBJETIVO FINAL

Ao final dessa atividade, espera-se que a equipe seja capaz de:

- Organizar dados de forma eficiente;
- Criar sistemas de decisão baseados em lógica;
- Aplicar modelos matemáticos para previsão;
- Desenvolver soluções computacionais integradas;
- Evoluir de sistemas reativos para sistemas preditivos.